

Packet Tracer - Configure a Wireless Network

Objectives

- Connect to a wireless router
- Configure the wireless router
- Connect a wired device to the wireless router
- Connect a wireless device to the wireless router
- Add an AP to the network to extend wireless coverage
- Update default router settings

Introduction

In this activity, you will configure a wireless router and an access point to accept wireless clients and route IP packets. Furthermore, you will also update some of the default settings.

Instructions

Part 1: Connect to a Wireless Router

Step 1: Connect Admin to WR.

- Connect Admin to WR using a straight-through Ethernet cable through the Ethernet ports. Select **Connections**, represented by a lightning bolt, from the bottom-left side of Packet Tracer. Click **Copper Straight-Through**, represented by a solid black line.
- When the cursor changes to connection mode, click **Admin** and choose **FastEthernet0**. Click **WR** and choose an available Ethernet port to connect the other end of the cable.

Time Elapsed: 00:22:45 Completion: 100%

✓ Dock Check Results Back 1/1 Next

Part 1 - Step 2: Configure Admin to use DHCP

- What is the IP address of the computer?

คำตอบ: เครื่อง Admin ได้รับ IP Address จากช่วงที่ DHCP Server (บน Wireless Router) กำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นหมายเลขแรกที่ยังไม่ถูกใช้งานในพูล เช่น 192.168.0.100 หรือ 192.168.0.101 ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับค่า Starting IP Address ที่ตั้งไว้บน Router และลำดับการขอ IP ของอุปกรณ์ในเครือข่าย ควรตรวจสอบค่าจริงจากหน้าต่าง IP Configuration บนเครื่อง Admin เพื่อความถูกต้อง

- What is the subnet mask of the computer?

คำตอบ: Subnet Mask ของเครื่อง Admin คือ 255.255.255.0 (หรือ /24) ซึ่งเป็นค่าที่ Router แจกจ่ายมาพร้อมกับ IP Address ผ่านกระบวนการ DHCP โดยอัตโนมัติ คำนี้นำมาหาขนาดของเครือข่ายย่อย (Subnet) ให้รองรับโฮสต์ได้สูงสุด 254 เครื่องในวงเดียวกัน

- What is the default gateway of the computer?

คำตอบ: Default Gateway ของเครื่อง Admin คือ 192.168.0.1 ซึ่งตรงกับ IP Address ฝั่ง LAN ของตัว Wireless Router เอง เนื่องจาก Router ทำหน้าที่เป็นทางออก (Gateway) เดียวที่เชื่อมต่อเครือข่ายภายในไปสู่เครือข่ายภายนอกหรือเครือข่ายอื่น

Part 1 - Step 3: Connect to the WR Web Interface

- Is the IP address for Admin within this range? Is it expected? Explain your answer.

คำตอบ: ใช่ (Yes) IP Address ของเครื่อง Admin อยู่ภายในช่วงที่ DHCP Server กำหนดไว้ และถือเป็นผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ (Expected) เพราะ:

1. Wireless Router ได้เปิดใช้งาน **DHCP Server** พร้อมกำหนดช่วง IP Pool ไว้แล้ว (เช่น เริ่มจาก 192.168.0.100)
2. เครื่อง Admin ถูกตั้งค่าโหมด IP Configuration เป็น **DHCP** (Automatic) จึงส่งคำขอ (DHCP Discover) ไปยัง Router โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเครือข่าย
3. Router ตอบกลับด้วยการจ่าย IP Address ที่ยังว่างอยู่ในพูลให้ ตามหลักการทำงานมาตรฐานของโปรโตคอล DHCP (Discover → Offer → Request → Acknowledge หรือ DORA)

ดังนั้นการที่ Admin ได้ IP อยู่ในช่วงที่กำหนดจึงเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องตามหลักการทำงานของเครือข่าย ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

Part 4 - Step 2: Change the DHCP address range in WR

- The Web Browser will display a Request Timeout after a short time. Why?

คำตอบ: เกิด Request Timeout เพราะเมื่อเราเปลี่ยนค่า IP Address ของ Router (ฝั่ง LAN) จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 ตัว Router จะเปลี่ยนไปอยู่คนละ Subnet ทันที ในขณะที่เครื่อง Admin ยังคงถือ IP Address เดิม (ชุด 192.168.0.x) ค้างอยู่ในหน่วยความจำ (ยังไม่ได้ต่ออายุ /renew ค่าใหม่)

เมื่อ Admin พยายามส่ง Request ไปยัง Web Interface ของ Router ที่อยู่คนละวงเครือข่ายกัน (192.168.0.x ≠ 192.168.50.x) ระบบจึงไม่สามารถหาเส้นทาง (route) ไปถึงปลายทางได้ เนื่องจาก Default Gateway เดิมของ Admin (192.168.0.1) ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป ส่งผลให้ Browser แสดงข้อความ Request Timeout

- What is the new IP address information for Admin?

คำตอบ: > หลังจากเครื่อง Admin ทำการขอ IP ใหม่ (Renew DHCP) จาก Router ที่เปลี่ยนวงเครือข่ายไปแล้ว จะได้รับค่าใหม่ดังนี้:

รายการ

ค่าใหม่

IP Address 192.168.50.100 (หรือ IP แรกในพูลใหม่)

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.50.1

ค่าทั้งหมดสอดคล้องกับช่วง IP Pool ใหม่ที่ตั้งไว้บน Router หลังการเปลี่ยนแปลงค่า Network Setup

- Notice that Laptop1 connected to the AP instead of WR. Why?

คำตอบ: Laptop1 เชื่อมต่อกับ Access Point (AP) แทนที่จะเป็น Wireless Router (WR) โดยตรง เนื่องจากปัจจัยด้าน ความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) ซึ่งขึ้นอยู่กับ ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distance) ระหว่างอุปกรณ์:

ตำแหน่งของ Laptop1 อยู่ ใกล้กับ AP มากกว่า ตำแหน่งของ WR

อุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สาย (Wireless Client) จะเลือกเชื่อมต่อกับจุดกระจายสัญญาณ (Access Point/Router) ที่ ให้ค่าความแรงสัญญาณ (RSSI) สูงที่สุด ที่ตรวจพบได้ในขณะนั้นเสมอ ไม่ใช่เลือกตามลำดับการติดตั้งหรือชื่ออุปกรณ์

เนื่องจาก AP และ WR อาจใช้ SSID เดียวกัน (หรือ SSID ที่คล้ายกันในเครือข่ายเดียวกัน) อุปกรณ์จึงมองเห็นเป็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อได้ทั้งคู่ แต่จะเลือกเชื่อมต่อกับตัวที่สัญญาณแรงกว่าโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลที่ดีที่สุด